



МПК-ПЕРЕСВЕТ

Программа для ЭВМ «МПК-Пересвет»

Руководство по установке

Москва 2025

ГЛОССАРИЙ

Термин	Определение
АСУТП	Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Комплекс программно-аппаратных средств для мониторинга и управления промышленными или инженерными объектами в реальном времени.
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition. Аналог АСУ ТП.
MES	Manufacturing execution system. Система управления производственными процессами — специализированное прикладное программное обеспечение, предназначенное для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации выпуска продукции в рамках какого-либо производства. MES-системы относятся к классу систем управления уровня цеха, но могут использоваться и для интегрированного управления производством на предприятии в целом.
ПО	Программное обеспечение.
ОС	Операционная система.
API	Application Programming Interface. Набор правил и инструкций, с помощью которых различные приложения и сервисы могут взаимодействовать друг с другом.

Содержание

Описание.....	4
Область применения.....	4
Возможности.....	4
Уровень подготовки пользователя.....	4
Системные требования.....	5
Установка.....	5
Проверка корректности установки.....	5

Описание

МПК-Пересвет (далее по тексту — платформа, система)— платформа-конструктор для создания моделей технических объектов и информационных систем.

Область применения

Платформа может использоваться для сбора, хранения, обработки данных, а также автоматизации процессов, протекающих в рамках моделируемого технического объекта.

1. Промышленная автоматизация уровней SCADA, диспетчеризация/мониторинг, MES.
2. Умный дом, умное здание.
3. Создание произвольных программно-аппаратных комплексов, предполагающих работу по следующей схеме: автоматический сбор данных с большого количества источников → хранение исторических данных → обработка данных, запуск процессов → отображение данных на динамических экранах/мнемосхемах.

Возможности

1. Создание моделей объектов и информационных систем.
2. Автоматический сбор данных с большого количества источников с дальнейшим сколь угодно долгим хранением всех собранных данных.
3. Создание и управление систем распределённых вычислений, моделирующих поведение объектов.
4. Наличие API, позволяющего полностью управлять системой.

Уровень подготовки пользователя

Начальные требования к квалификации специалиста, отвечающего за установку системы:

1. Умение разархивировать архивы .zip или .tar.gz.
2. Умение запускать на исполнение sh-скрипты в ОС Ubuntu.

В случае необходимости конфигурирования отдельных параметров системы (порты, сертификаты для TLS-соединений, масштабирование системы в рамках контейнеров и т. д.) базовые навыки специалиста таковы:

1. Основы администрирования ОС семейства Linux.
2. Умение работать с системой контейнеризации «Docker», включая «Docker compose».
3. Понимание принципов шифрования передачи данных и функционирования протокола TLS, умение генерировать сертификаты и пользоваться ими.
4. Умение конфигурировать Nginx как обратный прокси.
5. Знание настоящего Руководства по установке.

В случае более сложных развёртываний платформы для создания масштабных распределённых систем требуется понимание администрирования её отдельных компонентов:

1. OpenLDAP.
2. PostgreSQL (или другая база данных, используемая для хранения исторических данных).
3. Redis.
4. RabbitMQ.
5. Nginx.
6. Сервер приложений. По умолчанию используется `unicorn`, но может использоваться и `nginx.unit`.
7. Docker compose. Управление экземплярами микросервисов платформы.

Системные требования

Установка рассматривается для случая работы на сервере Ubuntu.

Для установки на других ОС обратитесь к разработчикам.

1. Ubuntu 24.04
2. Docker. Установка: <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>. После установке выполните шаги «Post-installation steps»: <https://docs.docker.com/engine/install/linux-postinstall/>.
3. При первом запуске необходим доступ к сети интернет для скачивания базовых docker-образов.

Установка

После выполнения шага 2 предыдущего раздела:

Скачиваем дистрибутив последний релиза продукта со страницы

<https://github.com/mp-co-ru/peresvet/releases>. Допустим,

<https://github.com/mp-co-ru/peresvet/releases/download/v0.15.1/peresvet-product-v0.15.1.tar.gz>.

Разархивируем его командой

```
$ tar -xvf peresvet-product-v0.15.1.tar.gz
```

Выполняем вход в папку дистрибутива:

```
$ cd peresvet-product-v0.15.1
```

и выполняем скрипт:

```
$ ./run_one_app.sh
```

Данный скрипт создаст все необходимые docker-контейнеры и запустит платформу.

Проверка корректности установки

Для полной проверки работоспособности системы запускаем браузер и вводим в строке адреса:

<http://localhost/grafana/>

Отображаемый экран свидетельствует, что система запустилась нормально:

